

לשון חכמים

הרב דוד שפירא

בענין זיהוי דג התכלת

מאת: 1234567

בס"ד לכבוד מערכת קובץ בית אהרן וישראל, שלום רב.
ראיתי את מאמרו של הרב מאיר שלזינגר בגליון קיט "בענין זיהוי דג חלזון של תכלת", ולענ"ד יש להעיר כמה הערות חשובות על דבריו.

הנה החידוש הגדול בתוך דבריו הוא במה שהביא בשם ספר ים החכמה "קושיא שהיא מפורסמת שכל מי שרק מתחיל לעסוק בנושא התכלת יודע קושיא זו על הראדזינר", "שברקו ומצאו שאם משתמשים בסממנים שהביא האדמו"ר מראדזין, אפשר להוציא צבע כחול מכל דבר חי", והביא בשם ספר התכלת שהרב הרצוג דחה קושיא זו "שאינה קושיא כלל", ועוד הביא תירוץ על זה בשם ספר התכלת הנ"ל "ובכזה חוס גבוה גם אם לא יכניסו את דם החלזון ג"כ יהיה הצמר כחול אבל זה לא קושיא כלל כי צבע הכחול יהיה רק על הצמר מבחוץ אבל אינו נקלט עד כדי לצבוע את הצמר שיהיה כחול בתוך תוכיותו", ואח"כ רצה הרב שלזינגר להכניס כוונה זו בדברי הרה"ק מראדזין במה שכתב "עלה בידי להוציא מהדם השחור כדיו את צבע התכלת באופן שאין שום דבר מסייע להצבע דק דם החלזון והסממנים הם משוללי צבע ורק פועלים להוציא הצבע מהדם".

אבל כאן הרב שלזינגר קיצר במקום שהיה צריך להאריך, כי כמה תמיהות גדולות יש לתמוה על מה שכתב בזה.

א. מה שכתב בשם הרב הרצוג שאינה קושיא כלל תמוה מאד, כי מדברי הרב הרצוג בעבודת הדוקטרט שלו (באנגלית) שכתב עוד בשנת תרע"ג, ונדפס רק בשנת תשמ"ז בספר *The Royal Purple and the Biblical Blue* בהוצאת כתר, הרב הרצוג מאריך בדברי כמה מומחים לכימיה של צביעה מכמה מדינות, שהרב הרצוג שלח אליהם דוגמאות של התכלת של הראדזינר (שקיבל בפקודת בנו של "בעל התכלת" הגה"צ רבי מרדכי יוסף ז"ל), כולם פה אחד הסכימו שלא נמצאו שום רושם של צבע דג הדיו בתוך הכחול, אלא רק צבעים סינטטים בלבד. ועל בסיס ממצאים אלו הסיק הרב הרצוג כי איזה כימאי באיטליה רימה והטעה ביודעין את הגה"צ מראדזין. רק יותר מאוחר בכתבו בקובץ ההד, ניסה הרב הרצוג למצוא דרך להסביר שלא הוטעה הרה"ק מראדזין כל כך, ופעם כתב שכנראה חסר אחד מן התרכיבים בתיאור היצור שקבל, ואחר שנודע לו שאין זה נכון, הציע שהמומחים כתבו מה שכתבו על פי השערה בלבד, ולא על פי ניסויים מעשיים. הרי אפילו אם נקבל שהרב הרצוג חזר בו מקביעותו הראשונה, מ"מ לא יתכן לאמור "שאינה קושיא כלל", אלא היה לו צורך להסביר איך טעו כל המומחים שחיוו דעתם שצביעת הראדזינר לא נעשה על ידי דג הדיו. ובפרט שגם אחר חוות דעתם של המומחים הראשונים, שוב נבדק הדבר ע"י

הדפסה ברזולוציה מסך - להדפסה איכותית הודפס ישירות מן התכנה

קובץ בית אהרן וישראל - קכא (שנה כא א) קובץ עמוד מס: 98 הודפס ע"י אוצר הר

מומחים לכימיה והגיעו לאותה מסקנה, כאשר יבואר אי"ה בהמשך. וא"כ הצעתו האחרונה, שהמומחים שללו את שיטת הרה"ק מראדזין רק על פי השערה בלבד, אינה נכונה כלל, והקושיא בעינה עומדת.

ב. התירוצו שהוא מביא בשם ספר התכלת ש"גם אם לא יכניסו את דם החלזון ג"כ יהיה הצמר כחול וכו' רק על הצמר מבחוץ אבל אינו נקלט עד כדי לצבוע את הצמר שיהיה כחול בתוך תוכיותו" אינו מובן כפי שהביאו הרב שלזינגר. אבל אחרי העיון בספר התכלת בעמוד 199 שציין הרב שלזינגר, נראה כוונתו למה שכתוב שם בשם הסופר ש. ז. שרגאי, מה ששמע מפי פרופ' אדלשטיין. וד"ל שם: אגב, הסביר לי פרופ' אדלשטיין, יש חמצן ברזל שאם מרתיחים אותו במים במעלה גבוהה מאד נעשים המים כחלחלים, ואם שמים בהם צמר, גם הצמר יעשה כחלחל, אולם צבע הכחלחל הוא רק מן החוץ על הצמר אבל אינו נקלט עד כדי לצבוע את הצמר שיהיה צבוע כחול בתוך תוכיותו. עכ"ל. שלפי הבנת הרב שלזינגר זהו תירוץ על "הקושיא המפורסמת" הנ"ל.

אוצר החכמה

אך ראה זה פלא, אותו פרופ' אדלשטיין כתב את ההקדמה לספר The Royal Purple and the Biblical Blue הנ"ל, ושם בעמוד 13 הוא כותב (תרגום שלי מהאנגלית) "התכלת של ראדזין שנצבע ע"י צבע שהוצא מה'ספיה' (דג הדיו) נברק בצורה מדעית לראשונה בשנת 1913, ואח"כ על ידי בשנת 1964 ושוב בשנת 1972. כל המדגמים הוכיחו שחומר הצביעה היה כחול פרוסית. השיטה הזאת של יצור תכלת מהספיה-דג הדיו הוכחש לגמרי מכל הבחינות". איך אפשר שפרופ' אדלשטיין בעצמו מתעלם מהתירוצו הנפלא שהוא בעצמו הציע בשנת תשכ"ג (כאשר כותב הסופר שרגאי).

אוצר החכמה

אוצר החכמה

אלא נראה שמדובר בשתי קושיות שונות. בשנת תשכ"ג פרופ' אדלשטיין התייחס רק לשאלה האם אפשר להוציא צבע כחול על ידי הסממנים בלבד בלי תוספת חומר מדג הדיו, והשיב שלאחד הסממנים, חמצן ברזל, "יש הרבה סוגים" ויש מהם שיכול להיות כחול (אף שכרוב הסוגים הוא אדום), ויתכן שעל ידו לכד הצמר יקבל איזה צבע כחלחל, ולגבי אפשרות זו תירץ שהצבע יהיה חיצוני בלבד. ואילו כמה שכתב בשנת תשמ"ז הוא התייחס באמת ל"קושיא המפורסמת", והיא שלפי כל הבדיקות שנעשו בצבע של ראדזין הוכח שהוא צבע ידוע בשם כחול פרוסי (על שם שבשעתו המדים של חיילי צבא פרוסיה נצבעו בצבע זה). כחול פרוסי נוצר על ידי הרכבת שני סממנים מינרליים ידועים, שבהוספת איזה חומר אורגני, כאשר נרתחו בחום גבוה, שני הרכיבים המינרליים מתחברים ונוצר חומר חדש שהוא הצבע כחול פרוסי. ביצור הקלאסי של הצבע השתמשו בדם פרים לצורך החומר האורגני, אבל גם "דם" של דג הדיו יכול להחליף את דם הפרים, ובכך נוצר צבע התכלת של ראדזין. לפי זה אין שום יחודיות למין החלזון ביצור הצבע בדרך זה, וגם כל חומר אורגני אחר היה מביא לאותה תוצאה. והרי משמע מדברי חז"ל ומהרמב"ם שהצבע הנוצר מדם החלזון הוא צבע ייחודי. זו היא באמת הקושיא המפורסמת, ואין עליה תשובה. לכן כתב פרופ' אדלשטיין בתשמ"ז ששיטה זו הוכחשה לגמרי. (ובאותו ספר בעמוד 171 ובאמוד 208 נמצא בתוך מאמריהם של מומחים אחרים שגם הם הסכימו שעקב קושיא הנ"ל אי אפשר לקבל את שיטת הרה"ק מראדזין).

עוד האריך הרב שלזינגר אודות הסימנים שמצינו בדברי חז"ל בתאור דג החלזון ובדרך המצאו. והוא הראה שיש בידו ליישב כל קושיות שהקשו על הראדזינר מכח סימנים אלו, ולאידך, הראה שמכח סימני חז"ל יש דוחק גדול להצביע על שכלול המכונה מורעקס כחלזון התכלת. אמנם, אם הרב שלזינגר הצליח להוכיח שמכח הסימנים אין עדיפות למורעקס על

[אוצר החכמה]

דג הדיו, אבל עדיין הוא לא שלל האפשרות שיש איזה יצור שלישי שיהיה לו כל הסימנים, ובלי דוחק.

לאמתו של דבר כן נמצא יצור כזה, והוא זה שהרב הרצוג הצביע עליו כמועמד הסביר ביותר להזהות כחלזון התכלת, ושמו ינטינה. ראה דברי הרב הרצוג במאמרו באנגלית הנ"ל, וגם בקובץ "ההד" שנות תרצ"ב-צ"ה (ודבריו שם הודפסו שוב בסוף ספר התכלת הנ"ל במאמר התכלת בישראל), ובקיצור בספר עיר הקודש והמקדש חלק ה' פרק ה'. והנה, מעריצי המורעקס דחו אפשרות הינטינה משתי סיבות, א) הרב הרצוג כנראה לא ראה דוגמא חי של ינטינה, והיה נראה להם שלא ניתן לצבוע ממנו; וב) לא נודע ממקורות עתיקים, או מארכיאולוגיה, שהשתמשו בינטינה לצביעה בימי קדם. ועתה קם ביולוג חרדי בשם דר. שאול קפלן, והתמסר לאסיפת יצורים נדירים אלו ומנסה לגדל אותם, וגם הצליח במדת מה לצבוע מהם. (הרי נשללת הטענה הראשונה נגד קביעותו של הרב הרצוג). הוא גם אסף ראיות שאכן זו היא חלזון התכלת שיש לו כל סימני חז"ל בלי שום דוחקים, וחיבר על זה קונטרס בשם "גילוי התכלת מחדש". בחבורו, בין השאר, מביא דר. קפלן שורה של ארכיאולוגים שמצאו קונכיות של הינטינה בבתי צביעה עתיקים, כצד איזורים של צביעה בינטינה בספר חוקים ורמאי, וגם בתרגום יונו של התנ"ך הובא כתרגום של תכלת. (הרי שלילת טענה הב' נגד קביעותו של הרב הרצוג).

[אוצר החכמה]

והנה תיאורו של דר. קפלן לסימנים הנמצאים בינטינה:

[אוצר החכמה]

1234567

נסקור בקצרה את האפיונים של החלזון כפי שהם מתוארים בספרות הרבנית:

[אוצר החכמה]

1. התכלת חייבת להיווצר מברייה הנקראת "חלזון" (מנחות צו).
 2. החלזון דומה בצבעו לים ולשמיים (מנחות מג. - מד.).
 3. יש לחלזון קונכייה (מדרש שיר השירים רבה ז: א).
 4. החלזון עולה מן הים אחת לשבעים שנה (בבלי מנחות מד. ברייתא ציצית).
 5. החלזון דומה לדג (מנחות מד.).
 6. החלזון עולה מן הים אל הסלעים ושם לטאות פוגעות בו (ספרי זאת הברכה שנו).
 7. החלזון חייב להיות חי כדי להשיג צבע טוב (שבת עה).
- האם ה Janthina - מגלה איזה שהוא מן האפיונים הללו? הוא מפיק צבע ארגמן המשתחרר בכמויות שופעות, כאשר פוצעים ומציקים לו. נוזל זה כאשר משתמשים בו בצידוף עם המוסף המצוין על ידי רמב"ם (הלכות ציצית ב, ב) "קמוליה" אכן יצבע צמר בצבע תכלת, ולפי זה תואם לאפיון הראשון.
- האורגניזם הוא כחול, הן הקונכייה והן הגוף. (אפיון השני).
- הוא שבלול בעל קונכייה (אפיון השלישי).

ביחס לאפיון הרביעי: אף שהוא נדיר למדי, ה Janthina - נהנה לעתים מעונה, שבה המזון מצוי בשפע, הטורפים אותו מעטים, התנאים אידיאליים והרבייה מוצלחת. כתוצאה מכך, יש דיווחים על כמויות עצומות של Janthina שנמצאו בנחילים שאורכם כמה קילומטרים, הן בים, ולעתים אף מושלכים אל החוף על ידי סערות חזקות. ניתן לומר כדיוקנות ששכלולים מסוג ה Janthina - עולים מן הים כנדירות רבה ביותר (כגון אחת לשבעים שנה), בדיוק כפי שמציין התלמוד. פירוש הביטוי "אחת לשבעים שנה" ניתן להבין "לעתים רחוקות ביותר" (או פעם בחיי אנוש), או לפרשו מילולית.

החילזון מצוי במשך השנה בכמויות מוגבלות ביותר. חיפוש חרוץ בסירה עם רשתות בלב ים עשוי להפיק שניים, שלושה או אף תריסר שבלולים. אולם אחת לתקופה ארוכה עשויים לעלות אל היבשה כמויות הנמדדות בטונות. ריווחים על עליות המוניות כאלה לחוף מצויים בספרות, הן החדשה והן העתיקה (Spanier 1987) הסגול המלכותי והתכלת המקראית עמ' 200). זוהי אולי הדוגמה הבולטת ביותר של התאמת ה Janthina - המדויקת לתיאור התלמודי של החלזון. אפיון זה, הנראה בלתי מסתבר בצורה קיצונית, הוא למעשה תיאור מדויק של התנהגות האורגניזם הזה, שהגיע אלינו במסורת כת אלפיים שנה. עליה המונית אחת לחופי ישראל דווחה למחבר אישית מפי עד ראייה. חוף הים ממש כוסה בחלזונות ינטינה בשכבה נרחבת.

אח"ח 1234567

האפיון החמישי מעניין במיוחד. Janthina בונה קן בועתי, שאורכו אחד עד עשרה סנטימטרים. בעל החיים מחבר יחד את הבועות עד שהוא יוצר תבנית צרה, מעוקמת במקצת, והוא נצמד לתחתית, ונשאר צמוד אליה כל ימי חייו. הבועות צמודות יחד, עד שהן דומות מאוד לקשקשים של דג, ונראים לעין כמו דג קטן בצבע כסף. האפיון "ברייתו דומה לדג" הנזכר בספרות הרבנית, מתאר את הקן בצורת דג הנראה מכוסה קשקשים.

האפיון השישי הוא אמת במוכן המילולי ביותר. המחבר מצא קונכיות ששוברו והשבלול נאכל מתוכן. הקונכיות הן כה שבירות, עד שכל ציפור או לטאה קטנה יכולה לשבור אותן בלטרון את בעל החיים ללא קושי.

אח"ח 1234567

גם האפיון השביעי תואם את Janthina. כאשר האורגניזם הוא מת, אין כל ערך לדיו שלו. המחבר ניסה שוב ושוב לצבוע צמר במוצרים שונים שהכין משבלולים מתים, ללא הצלחה. הצבע לא ניתן לשימוש אם הוא הוקפא, יובש הופק או נסחט משבלולים מתים. אם בכלל, הרי מוצרים אלה נתנו רק צבעים חלשים ביותר ששרדו. חייבים להשתמש בשבלולים חיים כדי לייצר צבע משביע רצון.

אוצר החכמה

ע"כ דברי דר. קפלן.

אוצר החכמה

והנה בפתיחת דבריו, הביא הרב שלזינגר את דברי הרה"ק רבי שמשון אוסטרופוליר זצ"ל בספרו מחנה דן (ספר, אגב, שלא נדפס, ואף כתב היד לא נודע היכן הוא). דבריו הם כאמת מרשימים מאד, אך אין זה מדרכי ההוראה לקבוע הלכה ע"פ דברים כאלו, והוא בכלל לא בשמים היא. ואולי הכוונה שהרה"ק מראדזין פתח את הדרך לחפש אחרי חלזון התכלת, ועבודת כל הבאים אחריו עד לגילוי האמת לדעת הכל, תהיה רק בזכות הפתח שהוא פתח לנו על ידי מסירותו הגדולה ללימוד ותחקיר נושא התכלת. זכותו יגן עלינו.

★ ★ ★